SDS - REQ-NF-003 요청 입력 검증

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

요구사항 ID	REQ-NF-003
요구사항명	요청 입력 검증
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Quality / Validation
우선순위	High
진행현황	기획중 (비고: 현재 필드 생략 시 500(NPE). REPORT.md 알려진 차이 참고)
요약	결재 기안 · 처리 요청 DTO 에 입력 검증 규칙을 두어, 필수 필드 누락 · 잘못된 값이면 500(NPE) 대신 400 과 필드별 사유를 돌려준다. 현재 요청 DTO 는 기본값 채우기(compact 생성자)만 있고 검증 규칙 · 검증 의존성(`spring-boot-starter-validation`)이 없어 대부분 **미충족**이다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

[개요]
필수 필드 누락 · 잘못된 값이 들어오면 500 오류(NPE) 대신 400 과 필드별 사유를 돌려준다.

[상세 기능 요구사항]
1) 기안 생성: 제목 · 유형 · 우선순위 · 기안자 ID · 결재자 ID 필수, 금액 0 이상을 검사한다.
2) 결재 처리: 요청자 ID · action 필수를 검사한다.
3) 명시적 null("amount": null 등)과 키 생략을 같은 규칙으로 처리한다.
4) 검증 실패 응답은 REQ-NF-002 의 오류 형식을 따른다.

[입력 / 출력]
- 입력: 요청 JSON
- 출력: 검증 실패 시 400 + 필드별 사유

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 정상 요청의 응답과 동작은 바꾸지 않는다.
- 검증 규칙을 컨트롤러 곳곳에 흩지 않고 요청 DTO 에 둔다.

[검증 기준]
- drafterId 를 빼고 기안하면 400 과 'drafterId' 사유가 온다.
- 정상 요청은 변경 전과 같은 응답을 받는다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval₩dto (CreateApprovalRequest · ProcessRequest)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세 1	기안 생성: 제목 · 유형 · 우선순위 · 기안자 ID · 결재자 ID 필수, 금액 0 이상을 검사한다.	SRS 없음	`approval/dto/CreateApprovalRequest.java:18-32, 42-52`, `approval/ApprovalController.java:36-38`	**미충족**	검사 없음. type · priority 생략 → 언박싱 NPE(46-47행), drafterId · approverId 생략 → `longValue()` NPE(48-49행) = 500. title 생략 · 음수 amount 는 **오류 없이 저장**된다. `@Valid` 미사용.
상세 2	결재 처리: 요청자 ID · action 필수를 검사한다.	SRS 없음	`approval/dto/ProcessRequest.java:15-28`, `ApprovalController.java:44-46`	**미충족**	userId 생략 → `longValue()` NPE, action 생략 → 언박싱 NPE (27행) = 500.
상세 3	명시적 null("amount": null 등)과 키 생략을 같은 규칙으로 처리한다.	SRS 없음	`CreateApprovalRequest.java:14-15, 29-32`, `ProcessRequest.java:12-13, 18-20`	**충족**	record 역직렬화로 두 경우 모두 null 이 되어 같은 규칙(amount→0, urgent→false, reason→"", 필수값→NPE)으로 처리된다. 검증 도입 후에도 유지해야 할 성질(레거시 Map 은 둘을 구분했다 - 알려진 차이).
상세 4	검증 실패 응답은 REQ-NF-002 의 오류 형식을 따른다.	SRS 없음	해당 코드 없음 (`@ExceptionHandler` 0건)	**미충족**	REQ-NF-002 오류 형식 자체가 미구현.
입력	요청 JSON	SRS 없음	`ApprovalController.java:36, 44` (`@RequestBody` record)	**충족**	요청 JSON 을 DTO record 로 받는다(R11).
출력	검증 실패 시 400 + 필드별 사유	SRS 없음	해당 코드 없음	**미충족**	현재 500.
제약 1	정상 요청의 응답과 동작은 바꾸지 않는다.	SRS 없음	`approval/dto/ApprovalResponse.java:16-44`	**충족**	현행 정상 응답은 `ApprovalControllerTest` 가 고정(기준선). 검증 도입 시 유지 대상.
제약 2	검증 규칙을 컨트롤러 곳곳에 흩지 않고 요청 DTO 에 둔다.	SRS 없음	`CreateApprovalRequest.java`, `ProcessRequest.java`	**미충족**	검증 규칙이 아직 어디에도 없다(DTO 에는 기본값 규칙만). 위치(DTO)는 준비되어 있음.

3.2 판정 요약

충족 3 / 부분 충족 0 / 미충족 5 / 불일치 0 / 확인 불가 0 (총 8항목)

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	테스트	현재 상태
drafterId 를 빼고 기안하면 400 과 'drafterId' 사유가 온다.	테스트 없음	**현재 500(NPE). 생략 시 500 을 고정하는 테스트도 없음.**

검증 기준(F열)	테스트	현재 상태
정상 요청은 변경 전과 같은 응답을 받는다.	ApprovalControllerTest#결재_생성_응답은_필드_12개의_레거시_JSON이다, #금액과_긴급을_생략하면_금액_0_우선순위는_요청값으로_생성된다, #처리_API는_200과_빈_본문을_돌려주고_상신이_반영된다, #반려_요청에_reason을_빼면_반려사유가_빈_문자열로_저장된다	**현재 green(기준선)**

4. 구성 요소 설계

구성 요소	책임	설계
pom.xml	검증 의존성	spring-boot-starter-validation 추가 (현재 web · data-jpa · mariadb · test · h2 · devtools 뿐)
CreateApprovalRequest (변경)	기안 입력 규칙	@NotBlank String title, @NotNull Integer type, @NotNull Integer priority, @NotNull Long drafterId, @NotNull Long approverId, @PositiveOrZero Long amount (null 은 compact 생성자가 0 으로 - 선택 필드 유지), Boolean urgent 그대로. 필드 이름 · 순서 · 타입 불변
ProcessRequest (변경)	처리 입력 규칙	@NotNull Long userId, @NotNull Integer action, String reason(선택, ""). action 값 범위(1/2/3/9)는 REQ-NF-002 의 UNKNOWN_APPROVAL_ACTION 400 이 맡는다
ApprovalController (변경)	검증 트리거	create(@Valid @RequestBody CreateApprovalRequest request), process(@PathVariable Long id, @Valid @RequestBody ProcessRequest request) - 메서드 이름 · URL · 반환형 그대로
common.error.PortalExceptionHandler (REQ-NF-002 확장)	검증 예외 → 400	handleValidation(MethodArgumentNotValidException) → ErrorResponse("INVALID_REQUEST", "입력값을 확인하세요.", fieldErrors); handleUnreadable(HttpMessageNotReadableException) → 400 (예: "type":"abc", 잘못된 JSON)
common.error.FieldErrorDetail (신규 record)	필드별 사유	record FieldErrorDetail(String field, String reason)
ApprovalService	-	변경 없음. public 시그니처 create(8개 인자) · processApproval(4개 인자) 유지. 서비스 직접 호출 경로는 웹 검증을 타지 않는다(특성화 테스트 경로).

5. 인터페이스 설계

5.1 POST /api/approvals (URL · 메서드 · 성공 응답 변경 없음)

필드	타입	규칙	생략 · null 시 현재	설계 후
title	String	필수, 공백 불가	null 로 저장(200)	400 · title
content	String	선택	null 저장	그대로
type	int	필수	500(NPE)	400 · type
priority	int	필수	500(NPE)	400 · priority
drafterId	Long	필수	500(NPE)	400 · drafterId
approverId	Long	필수	500(NPE)	400 · approverId
amount	long	0 이상	0 (음수는 그대로 저장)	생략 · null → 0, 음수 → 400 · amount

필드	타입	규칙	생략 · null 시 현재	설계 후
urgent	boolean	선택	false	그대로

5.2 POST /api/approvals/{id}/process

필드	타입	규칙	현재	설계 후
userId	Long	필수	500(NPE)	400 · `userId` (REQ-SE-002 이후 로그인 사용자로 대체)
action	int	필수	500(NPE)	400 · `action`
reason	String	선택	""	그대로

5.3 검증 실패 응답 예시 (REQ-NF-002 형식)

```
HTTP/1.1 400
{"code":"INVALID_REQUEST","message":"입력값을 확인하세요.",
 "fieldErrors":[{"field":"drafterId","reason":"필수 값입니다."}]}
```

6. 데이터 설계

DB 스키마 · 저장값 변경 없음(type 1~4 · priority 1~3 · status 0/1/2/3/9 정수 그대로). 검증을 통과한 요청만 기존 경로로 저장된다. 유형 · 우선순위 **값 범위** 검사(1~4, 1~3)는 F열에 없으므로 이 설계에 넣지 않는다(R07 enum 화와 함께 후속 검토).

7. 처리 흐름

단계	설계 후	현재
1 JSON 역직렬화	형식 오류 → 400 (HttpMessageNotReadableException)	스프링 기본 400
2 compact 생성자	amount null→0, urgent null→false, reason null→"" (그대로)	동일
3 Bean Validation (`@Valid`)	위반 → 400 + fieldErrors, 서비스 호출 없음	없음
4 `toCommand()`	필수값이 보장되어 NPE 경로 소멸	NPE → 500
5 서비스 → 저장 → 감사로그 → 응답	변경 없음	동일

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재	설계	레거시 보존 여부
`"amount": null` 명시	0 (레거시 Map 시절은 500 - 알려진 차이)	0 (키 생략과 같은 규칙)	현행 보존
`"reason": null` 명시	""	""	현행 보존
title `" "` (공백)	저장	400 (@NotBlank). 단 일정 제목은 공백 통과 규칙 (Schedule.isCreatable) - 결재와 별개	변경(재설계)
필수 필드 누락	500	400	변경(재설계)
음수 금액	저장	400	변경(재설계)

경우	현재	설계	레거시 보존 여부
서비스 직접 호출(특성화 테스트)	검증 없음	그대로 - 웹 계층 검증만 추가	보존

9. 검증 설계

검증 기준	테스트
drafterId 생략 → 400 + 'drafterId'	신규 `ApprovalRequestValidationTest#기안자_id를_빼고_기안하면_400과_drafterId_사유가_온다`
정상 요청 응답 동일	기존 `ApprovalControllerTest` 4개(3.3절) 수정 없이 green

```
@Test void 기안자_id를_빼고_기안하면_400과_drafterId_사유가_온다()
@Test void 제목이_공백이면_400과_title_사유가_온다()
@Test void 금액이_음수면_400과_amount_사유가_온다()
@Test void 금액을_null로_명시하면_생략과_같이_0으로_생성된다()
@Test void 처리_요청에_action을_빼면_400과_action_사유가_온다()
@Test void 처리_요청에_userId를_빼면_400과_userId_사유가_온다()
@Test void 여러_필드가_빠지면_필드별_사유가_모두_온다()

// 예: 변수는 영어
String requestWithoutDrafter = """
        {"title":"노트북 구매","type":1,"priority":2,"approverId":2}""";
mockMvc.perform(post("/api/approvals").contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).content(requestWithoutDrafter))
    .andExpect(status().isBadRequest())
    .andExpect(jsonPath("$.fieldErrors[?(@.field == 'drafterId')]").exists());
```

기존 특성화 테스트 중 필드 생략 → 500 을 고정한 것은 없다(Grep: `is5xx` 0건). 따라서 기대값이 바뀌는 기존 테스트는 없다.

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	URL · HTTP 메서드, 요청 JSON 필드 이름 · 타입, 생략 시 기본값(amount 0 · urgent false · reason ""), 성공 응답(12필드 · 200 빈 본문), 서비스 public 시그니처, DB 저장값.
개선 대상	필수값 누락 500 → 400, title 누락 · 음수 금액 허용 → 400. **오류 응답이 바뀌는 동작 변경이므로 리팩토링이 아닌 재설계 단계**에서 진행한다(REQ-NF-002 와 같은 단계).
개선 대상	유형 · 우선순위 값 범위 검증은 F열 범위 밖 - R07(TYPE · PRIORITY enum) 때 함께 정한다.
연계 요구사항	REQ-NF-002(오류 형식 선행 필요). REQ-SE-002 적용 후에는 `drafterId` · `userId` 를 로그인 사용자로 정하므로, 이 두 필드의 필수 검증은 이행 기간(본문 값 사용) 동안만 의미가 있다.